

Transformaciones energéticas

Capacidad para realizar un trabajo

LEYES DE LA TERMODINÁMICA

El universo que observamos son transformaciones de materia y energía que obedecen leyes naturales las cuales, a diferencia de las leyes del hombre, son inmutables. La más implacable de todas es la segunda ley de la termodinámica, la de los procesos irreversibles, enunciada por Clausius.

La **leyes naturales** rigen los procesos empresariales, los cuales encontramos en las capas superiores del modelo octagramal, los ingenieros las estudian para interpretarlas y ponerlas al servicio de la humanidad.

Por su parte, las **leyes del hombre** que regulan los procesos organizacionales, las encontramos en las capas inferiores del modelo octagramal, son flexibles y están diseñadas para nutrir relaciones de colaboración entre los miembros de una organización.

¿Cuándo se manifiesta la energía?

“ Δ ” (delta) es un símbolo matemático que expresa un cambio, un diferencial, una brecha entre magnitudes.

La energía sólo puede manifestarse gracias a esa brecha, que puede ser una diferencia de voltajes, temperaturas, posiciones relativas, o presiones.

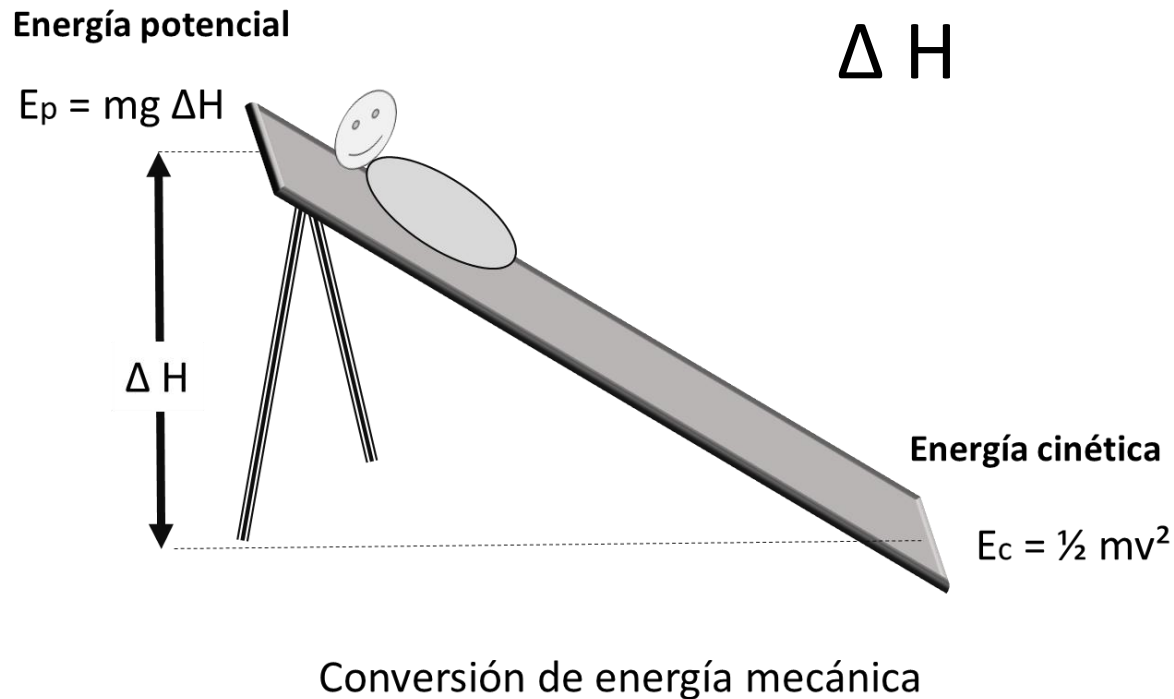
Diferencia de voltajes: $\Delta V = V_A - V_B$  Energía eléctrica

Diferencia de temperaturas: $\Delta T = T_A - T_B$  Energía calorífica

Diferencia de posiciones: $\Delta H = H_A - H_B$  Energía mecánica

Diferencia de presiones: $\Delta P = P_A - P_B$  Energía eólica

Por ejemplo, un diferencial de alturas provoca una conversión de energía mecánica, donde un cuerpo en reposo adquiere una cierta velocidad.



El poeta Ginsberg ideó una parodia alusiva a las leyes de la termodinámica, la cual tomamos prestada para ilustrar nuestro modelo. La parodia son cuatro reflexiones que ilustran el alcance de estas leyes de una manera coloquial.

TEOREMA DE GINSBERG (Una parodia de las leyes de la termodinámica)*

“Hay un juego”. Consecuencia de la ley cero de la termodinámica.

“No puedes ganar”. Consecuencia de la primera ley.

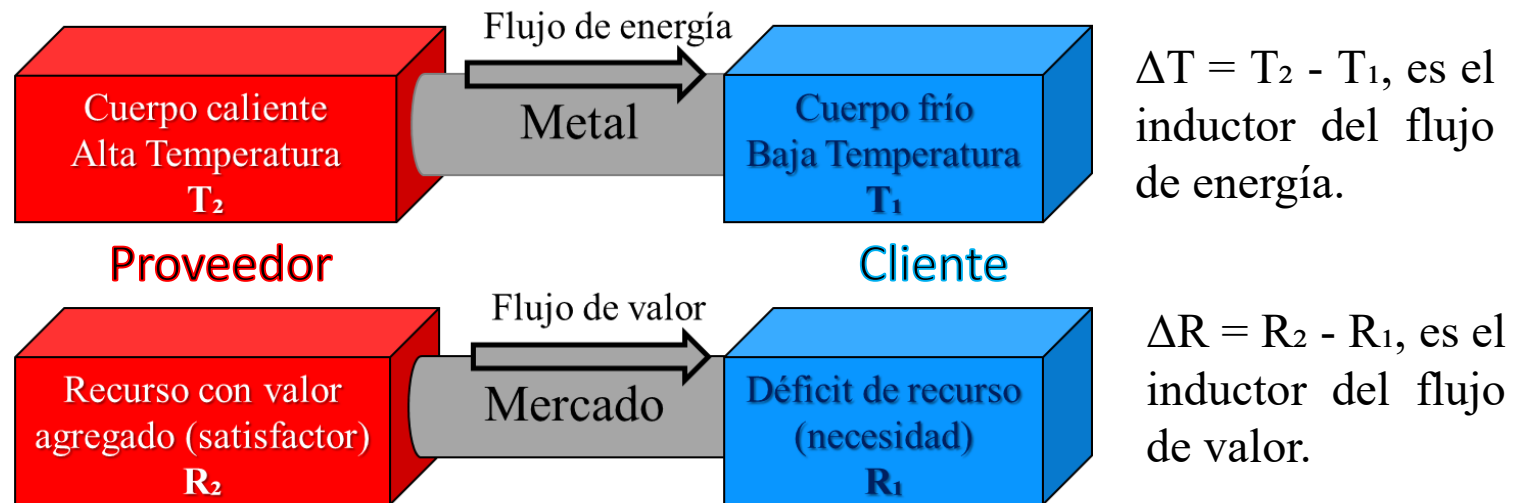
“No puedes empatar”. Consecuencia de la segunda ley.

“Ni siquiera puedes complacer a todos”. Consecuencia de la tercera ley.

*Atribuido al poeta Allen Ginsberg en 1975 por la revista Coevolution Quarterly.

“Hay un juego”.

El juego son los negocios, en los que los participantes identifican una necesidad y se ponen a satisfacerla. Cuando dicha necesidad ha sido satisfecha, el negocio termina y hay que buscar otra necesidad.



El valor económico fluye hacia el cliente, hasta que su necesidad ha sido satisfecha.

Imaginemos un cuerpo caliente (alta temperatura) que se pone en contacto con uno frío (baja temperatura) mediante un material conductor. Entonces fluye energía (calor) del cuerpo caliente al frío.

De manera similar se comporta la economía empresarial. El proveedor tiene un recurso al que le ha agregado valor (un cuerpo caliente) y lo pone en contacto con la necesidad de un cliente (cuerpo frío) mediante un material conductor que es el mercado. El valor fluye del proveedor hacia el cliente hasta que la necesidad se satisface.

Siempre que haya una “ Δ ” se manifestará la energía.

Hay un juego, que es la competencia por recursos.

Venimos a este mundo, tú y yo y todos los demás a competir por recursos, para sobrevivir y reproducirnos.

Después de miles de años de cruentas batallas por obtenerlos, nos dimos cuenta que podría haber formas de repartir los recursos de manera pacífica y más o menos equitativa, descubrimos la ley de la oferta y la demanda, inventamos otras reglas y elegimos de entre nuestros congéneres a quienes hicieran valerlas.

El juego que todos jugamos es el de la oferta y la demanda. Es un correlato de la ley cero de la termodinámica, que dice que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. La variable de equilibrio es la temperatura.

En el caso de la ley de la oferta y la demanda, el equilibrador es el precio, es decir, el dinero que se está dispuesto a pagar o aceptar en un intercambio voluntario de recursos.

Así como el juego de azar, *Monopoly*, pone a prueba nuestra capacidad de acumular recursos especulando, *Stratego* sondea nuestra capacidad para teorizar sobre la mente de otros, y el ajedrez refleja nuestra capacidad predictiva con el fin de dominar al contrincante siguiendo ciertas reglas; el juego de la oferta y la demanda pone a prueba nuestra capacidad creativa para generar más valor que nuestros competidores rivales.

Es precisamente la generación de valor lo que hace que el juego sea interesante. Todos los procesos empresariales están encaminados a crear valor para el cliente, con el fin de llamar su atención para que sea con nosotros con quienes intercambie sus recursos.

Como resultado del intercambio de recursos, pueden existir cuatro escenarios:

- Escenario constructivo: El cliente gana, nosotros ganamos.
- Escenario altruista: El cliente gana, nosotros perdemos.
- Escenario egoísta: El cliente pierde, nosotros ganamos.
- Escenario catastrófico: El cliente pierde, nosotros perdemos.

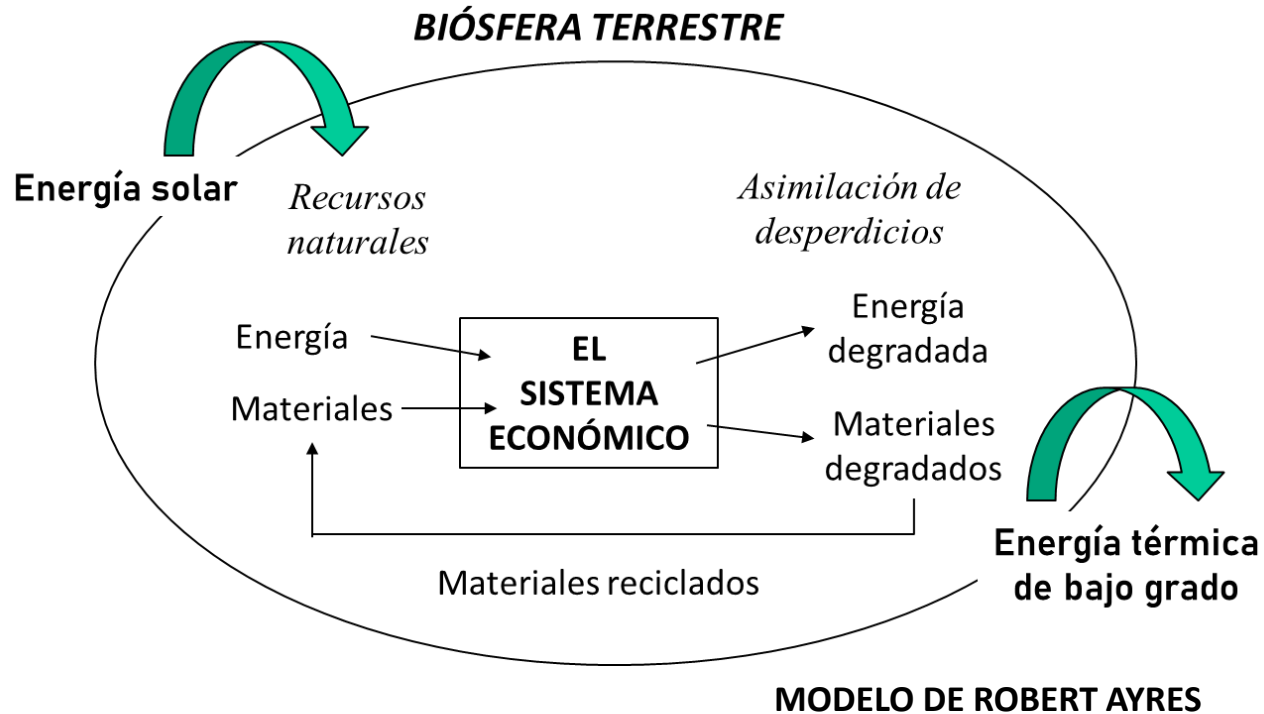
Estos escenarios los estudiamos en el Octagrama Cerebral®.

“No puedes ganar”.

Los procesos empresariales que transforman insumos en productos terminados involucran conversiones de energía y materia.

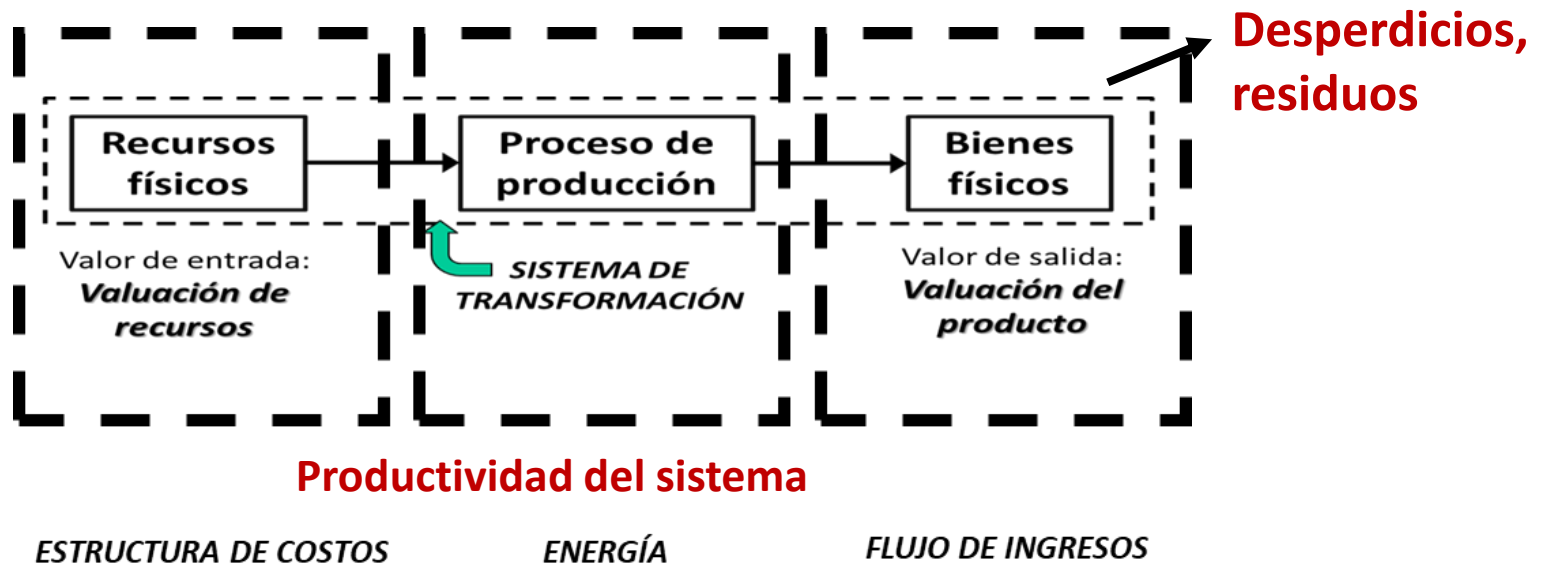
La primera ley de la termodinámica establece que no se pierde ninguna energía durante las conversiones, pero también implica que la noción de consumo aplicada a los productos es engañosa, pues los procesos de transformación inevitablemente generan grandes cantidades de desperdicios y residuos, algunos de los cuales sólo son inconvenientes, pero otros pueden ser dañinos o tóxicos, como lo explica el modelo de Robert Ayres*.

Robert Underwood Ayres (1932 – 2023) fue un físico y economista estadounidense. Su carrera se centró en la aplicación de ideas físicas, especialmente las leyes de la termodinámica, a la economía.



Los recursos naturales, energía y materiales, entran por el lado izquierdo del sistema económico y fluyen a través de él mientras son transformados y manufacturados en productos terminados, resultando en una acumulación de desperdicio y contaminación. Los materiales degradados pueden reciclarse pero sólo usando recursos energéticos y cantidades adicionales de otros recursos materiales, pero la energía degradada no puede reciclarse porque se disipa en forma de calor.

El sistema de transformación, extrae, procesa y convierte la materia y energía disponible en los recursos, en materia y energía incorporadas en los productos y servicios terminados.



No es posible obtener rendimientos mayores a 100% en ningún proceso de conversión.

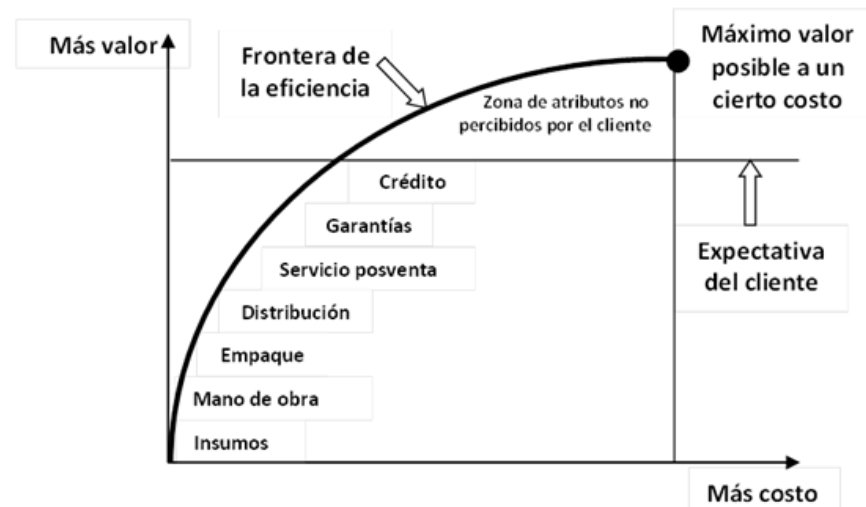
La **productividad** es la capacidad de aprovechamiento de los factores del trabajo: rendimiento de la superficie cultivada, número de prendas de vestir bordadas por una persona en una hora, número de piezas de plástico moldeadas por cada peso invertido en una máquina de inyección.

$$PRODUCTIVIDAD = \frac{\text{Producto (total de bienes y servicios)}}{\text{Insumo (total de recursos utilizados)}}$$

En cualquier proceso productivo, la cantidad de materia y energía que se incorporan, es idéntica a la que se obtiene.

Lo importante es que lo obtenido sea lo mejor aprovechado por el cliente con el fin de maximizar el precio, y lo incorporado genere el menor desperdicio y mermas con el objetivo de minimizar el costo.

Un correlato económico de la primera ley de la termodinámica es la **Ley de los rendimientos decrecientes**.



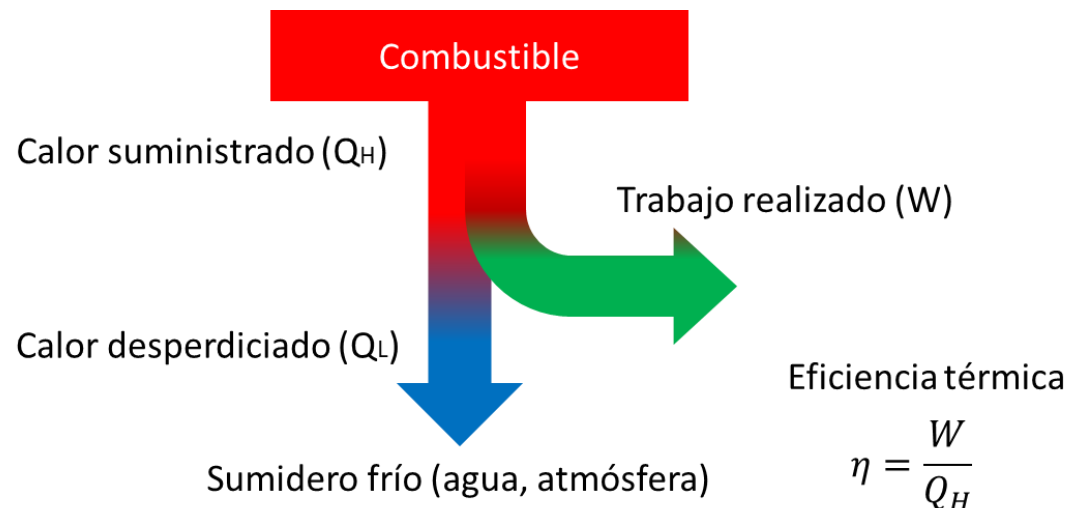
Cuando se comparan el comportamiento del valor y el costo en el que se incurre para generarlo, se obtiene una curva semejante a la de la figura. En ella se puede apreciar que cada vez es más difícil agregar valor sin incurrir en costos significativos.

Conforme se van agregando atributos tales como insumos de alta calidad, mano de obra calificada, una distribución puntual y oportuna, garantías extensas, crédito amplio y competitivo, un servicio posventa de primera, un empaque protector y reciclable, entre otros, para elaborar un producto o servicio cada vez más valioso, se incurre en más y más costo, hasta que se llega a un límite para el cual, en promedio, los clientes ya no aprecian ciertos atributos que magnifican el valor: es la línea que representa las expectativas del cliente.

La ley de los rendimientos decrecientes es una ley empírica que establece que el producto marginal de cualquier recurso, eventualmente disminuye a medida que la cantidad de dicho recurso aumenta y la cantidad utilizada de otros recursos se mantiene constante.

“No puedes empatar”.

La segunda ley de la termodinámica dice que la energía se hace menos útil ante cualquier acción que se emprenda, pues todas las conversiones de energía resultan en algún calor disipado que no se puede aprovechar. En efecto, no se pierde energía, pero su habilidad para realizar un trabajo sí se pierde. La **eficiencia** es el resultado de mantener al máximo dicha habilidad.



Cuando Rudolf Clausius (1822–1888) era joven, decidió dedicar su vida al estudio de la energía y terminó descubriendo la ley más despiadada del Universo.

En aquélla época, mediados del siglo XIX, se especulaba con la posibilidad de que todos los procesos del Universo fueran reversibles, pues los péndulos iban y venían, los objetos que caían al suelo podían también subir impulsados. Parecía que cualquier proceso físico podía invertirse y realizarse al revés y por lo tanto la simetría de acciones haría que el Universo permaneciera para siempre en una balanza, sin que existiera un final en el que los procesos se acabaran.

Sin embargo Clausius se dio cuenta de que había al menos dos circunstancias que no parecían ser reversibles:

1. El calor siempre fluye de lo más caliente (temperatura alta) hacia lo más frío (temperatura baja) y nunca al revés,
2. El rozamiento siempre genera calor pero no en sentido contrario.

Lo anterior implicaba que los procesos seguían una dirección y no podían volver atrás. Todo lo que sucede espontáneamente en la Naturaleza es irreversible, y por lo tanto el Universo va de un estado inicial a uno final.

Todos los procesos son irreversibles.

Las máquinas de vapor del siglo XIX eran tremendamente ineficientes, pues la mayor parte de la energía que aportaba la caldera quemando carbón, no se convertía en movimiento. Las causas principales eran dos:

1. Una gran pérdida de calor irradiado por las paredes.
2. Energía perdida en el rozamiento de émbolos y ejes.

Por muy bien que se aislaran las paredes y se lubricaran las piezas, siempre había una gran pérdida de energía. Clausius observó que cualquier proceso o fenómeno físico no es perfecto, lo cual tiraba por tierra el sueño de la humanidad de construir una máquina que no necesitara un vasto suministro constante de energía para seguir funcionando.

No existen máquinas de movimiento perpetuo.

No es posible construir un dispositivo que funcione en un ciclo y cuyo único efecto sea la transferencia de calor de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. De ello se deduce que las máquinas de movimiento perpetuo son imposibles.

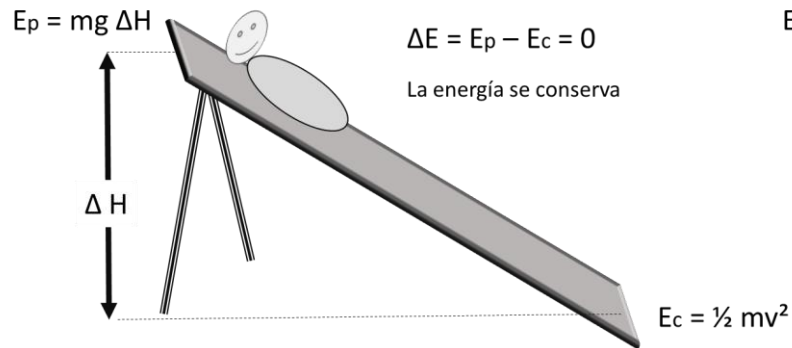
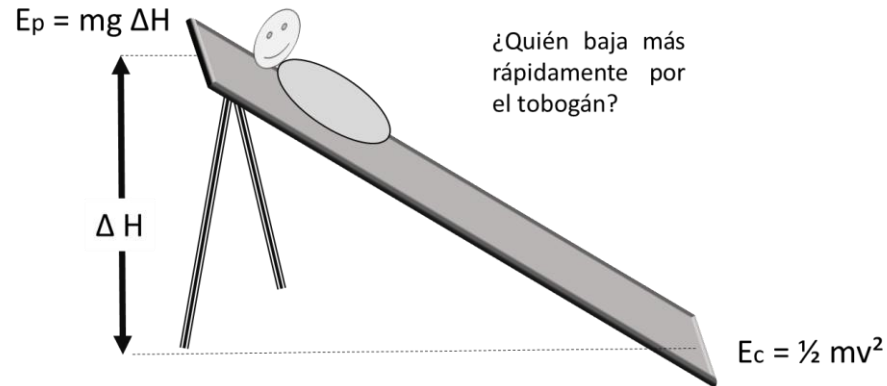
Todos los procesos naturales son irreversibles. En todo caso, para revertir un proceso hay que invertir energía.

Considérese por ejemplo el proceso de regresar unos huevos revueltos a sus ingredientes originales. La única forma sería alimentar con huevos revueltos a la gallina. La energía invertida sería muchos órdenes de magnitud mayor que la de batir los huevos.

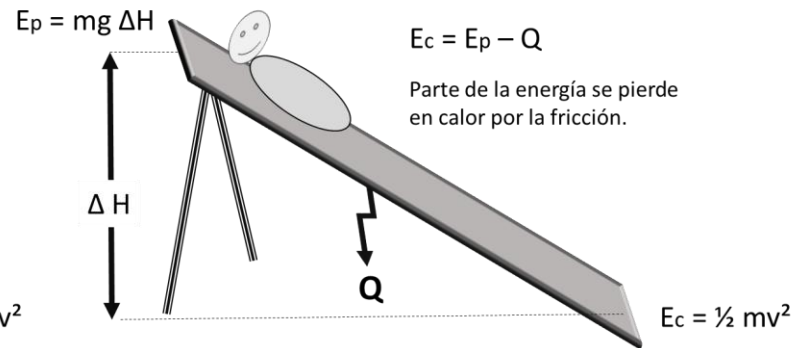
La **eficiencia** es la capacidad de obtener el mejor resultado con el menor trabajo. Tiempo, dinero y esfuerzo se utilizan de manera óptima. Los equipos sufren el menor desgaste, la energía se usa a cabalidad, las corridas de producción son óptimas y los cuellos de botella se eliminan.

$$EFICIENCIA = \frac{\text{Trabajo realizado}}{\text{Energía suministrada}}$$

“Hay un juego”.



“No puedes ganar”



“No puedes empatar”

“Ni siquiera puedes complacer a todos”

La parodia de las leyes de la termodinámica concluye con la cuarta y más irónica de ellas: no le puedes dar gusto a todos. ¿A quien complazco, al cliente o al accionista? Ser eficaz, significa encontrar el punto óptimo en el que todos ganan.

La tercera ley de la termodinámica establece que ningún material puede alcanzar el cero absoluto de temperatura (lo más cercano es el helio líquido). En los negocios esto equivale a que nadie puede monopolizar absolutamente un mercado (rentabilidad infinita), o darle al cliente exactamente lo que necesita (rentabilidad cero). Estas son singularidades que están fuera de consideración en los negocios.

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\text{Precio} - \text{costo}}{\text{Inversión}}$$

Darle al cliente exactamente lo que necesita  Precio = Costo

$$\text{Rentabilidad} = \frac{0}{\text{Inversión}} = 0$$

Monopolizar un mercado  Precio $\rightarrow \infty$

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\infty}{\text{Inversión}} = \infty$$

Nos gustaría tener clientes deleitados y que se pudieran lograr eficiencias de 100% o cero desperdicios en los procesos productivos, pero las leyes naturales lo limitan y no podemos escapar de ellas.

Eficacia es calidad

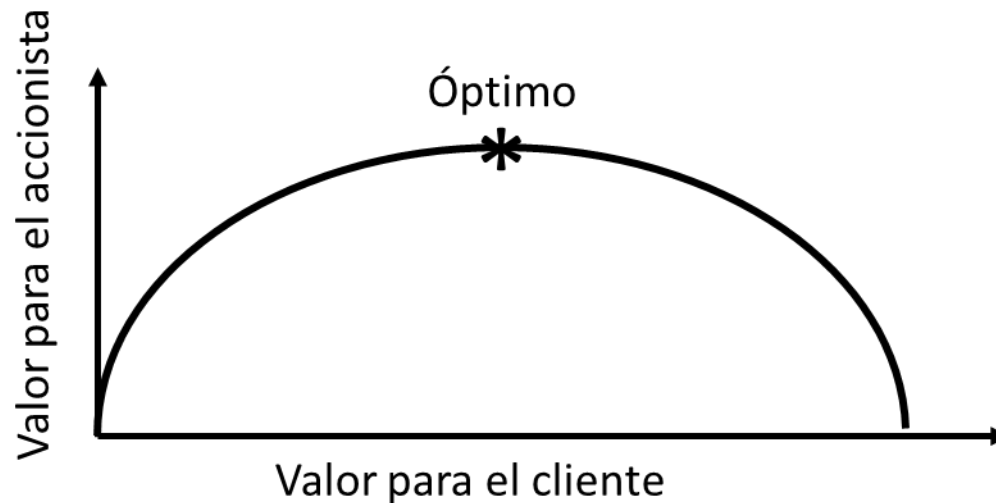
La **eficacia** es la capacidad de un proceso de transformación para cumplir objetivos predefinidos en condiciones preestablecidas.

Independientemente de los recursos utilizados y los medios empleados para alcanzar la meta de producción, únicamente se valora la consecución de un resultado.

Ser eficaz en un negocio implica direccionar los esfuerzos hacia metas que tengan sentido. Implica cumplir con los requisitos del cliente y con sus expectativas de funcionalidad y disponibilidad.

$$EFICACIA = \frac{\textit{Resultado alcanzado}}{\textit{Resultado previsto}}$$

Hay que capturar el mayor valor posible también para el accionista para seguir contando con su apoyo. Debemos buscar un óptimo si queremos seguir en el juego de los negocios.



Existen dos maneras de capturar más valor para el accionista, sin afectar el valor suministrado al cliente:

1. Produciendo y vendiendo rápidamente.
2. Apoyándose en terceros para generar valor.

La ingeniería empresarial recurre a las herramientas de la mecánica financiera para lograr estos objetivos: utiliza los rotores y las palancas.



MECÁNICA FINANCIERA

Se puede producir y vender rápidamente recurriendo a los **rotores**: rotación de inventarios, rotación de activos, franquiciando una marca o licenciando una tecnología de proceso.

Tasa de rotación de activos (turnover)

$$\tau = \frac{S}{A}$$

S: Ventas
A: Activos

Apoyarse en los proveedores, maquiladores, bancos, gobierno, etc. para financiar los recursos o proveerlos en forma más elaborada se denomina **apalancamiento**.

Palanca financiera (leverage)

$$\lambda = \frac{A}{E}$$

A: Activos
E: Capital contable

CONCLUSIONES

Hay un juego de negocios que tenemos que jugar, aunque no lo ganemos ni lo podamos empatar. Es un juego regulado y arbitrado por leyes naturales, inmutables y permanentes.

Podemos salir victoriosos compitiendo a base de productividad, eficiencia y eficacia y complaciendo a los grupos de interés que nos apoyan.

En otro ensayo, veremos cómo capturar el mayor valor posible para el accionista usando las herramientas de la mecánica financiera.

Los procesos de producción deben ser capaces de hacer rendir los insumos, maximizando su aprovechamiento con un mínimo de desperdicios y mermas. Esto es **productividad**.

Los procesos de producción también deben ser capaces de entregar la mayor cantidad posible de producto terminado en el menor tiempo y con el menor desgaste posibles. Esto es **eficiencia**.

Los procesos de producción deben ser capaces de suministrar bienes de calidad que satisfagan las especificaciones y expectativas de los clientes. Esto es **eficacia**.

En otro ensayo incorporaremos estas capacidades en nuestro modelo de negocio.